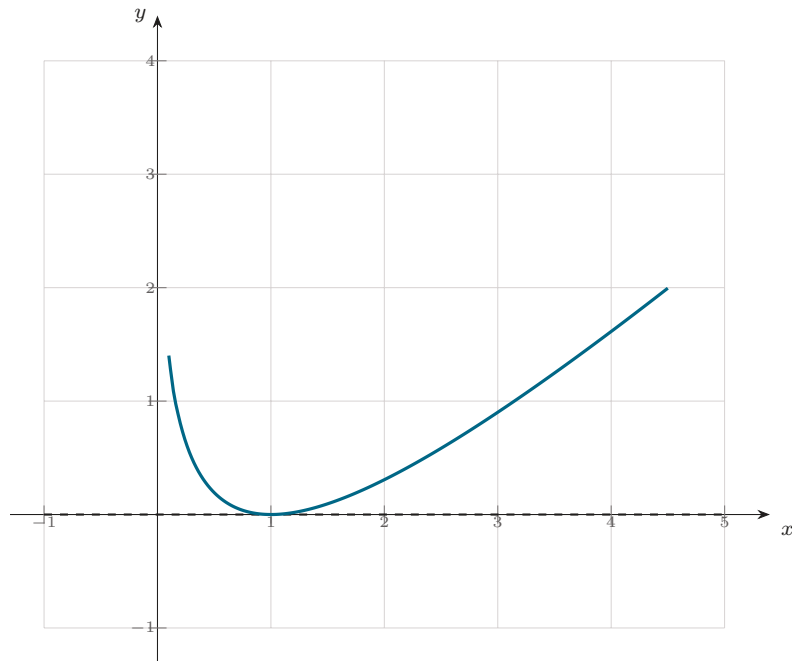


Corrigé — Exercice 4

1) a) $\lim_{0^+} f = +\infty$ (car $-\ln x \rightarrow +\infty$) : asymptote verticale $x = 0$. **b)** $\lim_{+\infty} f = +\infty$. **2) a)** $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$. **b)** $f' < 0$ sur $]0, 1[$, > 0 sur $]1, +\infty[$: minimum $f(1) = 0$. **3)** Le minimum vaut 0, donc $f(x) \geq 0$, soit $x - 1 - \ln x \geq 0$, d'où $\ln x \leq x - 1$, avec égalité en $x = 1$. **4) a)** $f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$: $\mathcal{C}_f$ convexe. **b)** $f'(1) = 0$, $f(1) = 0$: $y = 0$ (l'axe des abscisses).



$\mathcal{C}_f$ et sa tangente $y = 0$ en $(1, 0)$ (Exercice 4).